

# ESPECIFICAÇÃO FORMAL: SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAQUEJADA

Alunos: Felipe Freitas Lopes e Kaio Eduardo Alves de Lima

## 1. Visão Geral do Sistema

O presente projeto propõe a especificação e o desenvolvimento orientado a modelos de um **Sistema de Gerenciamento de Torneio de Vaquejada**, utilizando o Método B. Torneios de vaquejada são eventos de alta complexidade logística que envolvem o controle rigoroso de inscrições (senhas), fluxo contínuo de competidores (vaqueiros), transições de fases e o julgamento das apresentações.

A motivação para o uso de métodos formais neste domínio é garantir que as regras de negócio do evento sejam matematicamente invioláveis, prevenindo inconsistências de estado críticas, como permitir que um vaqueiro concorra sem estar inscrito, realizar julgamentos fora de ordem, violar limites de inscrições por indivíduo ou gerar *deadlocks* operacionais nas finais.

## 2. Funcionalidades Abstratas

O sistema vai modelar as seguintes funcionalidades em alto nível de abstração, garantindo a integridade estrutural por meio de invariantes rígidos:

- **Gestão de Inscrições e Senhas:** Controle de venda de senhas com imposição matemática de limites individuais (ex: máximo de 20% do total de senhas por vaqueiro). Inclui a capacidade de transferência de titularidade e a desistência formal (anti-restrição de domínio), que apaga os rastros da senha e a devolve para a "prateleira" de vendas.
- **Controle de Filas Injetivas e Rodízios:** O sistema abstrai a organização física dos vaqueiros através de sequências matemáticas injetivas (iseq). Os competidores são agrupados em "rodízios" (lotes), permitindo inserção ordenada, extração de baterias, reinserção de vaqueiros em caso de "retorno" e progressão sequencial.
- **Transição Dinâmica de Fases:** Controle estrito do ciclo de vida do torneio através das fases: `nao_iniciado`, `classificacao`, `disputa` e `encerrado`.
- **Julgamento e Sistema de Memória de Disputa:** Processamento de notas (`valeu_boi`, `zero_boi`, `retorno`). Na fase de disputa, o sistema engloba uma memória temporária para a rodada atual: se todos os vaqueiros zerarem o boi, a máquina reinicia a rodada automaticamente, devolvendo o status de classificado aos competidores.
- **Encerramentos Flexíveis:** O torneio possui resoluções matematicamente provadas para múltiplas realidades: declaração de Campeão Único, racha de prêmios (empate acordado), encerramento natural sem vencedores.

### 3. Operações do Sistema

As operações seguem a abordagem de *Design-by-Contract*, utilizando cláusulas PRE fortes para blindar o estado da máquina base.

#### Operações de Infraestrutura e Posse de Pista:

- *iniciar\_torneio*: Altera o status inicial.
- *observar\_torneio\_encerrado*: Operação de *skip* que previne falsos positivos de *deadlock* no Model Checker quando o sistema conclui seu ciclo de vida.

#### Operações de Gestão de Competidores:

- *comprar\_senha(vv, ss)*: Associa uma senha a um vaqueiro, inserindo-o dinamicamente na ordenação correta da fila geral, validando o limite máximo de senhas.
- *desistir\_senha(ss)*: Remove completamente a senha do sistema (domínio e filas), permitindo sua revenda.
- *transferir\_senha(ss, novo\_vaqueiro)*: Altera a titularidade, garantindo que o recebedor não estoure o seu limite pessoal de cotas.

#### Operações de Fluxo e Julgamento (Classificação):

- *iniciar\_rodizio*: Extrai o próximo lote de vaqueiros da fila geral para a pista (exigindo capacidade máxima no caso do primeiro rodizio).
- *chamar\_para\_pista(ss)*: Move o vaqueiro de *na\_espera* ou *classificada* para o estado de *na\_pista*, exigindo ser exatamente a sua vez na sequência.
- *correr\_boi\_classificacao(jj)*: Registra o julgamento. Pode eliminar, aprovar e enviar à fila de disputa, ou reposicionar o competidor no rodizio caso seja dado um boi de "retorno".

#### Operações de Disputa e Finais:

- *iniciar\_fase\_disputa*: Verifica se o rodizio esgotou e avança o torneio para o mata-mata.
- *correr\_boi\_disputa(jj)*: Avalia os classificados de forma eliminatória simples.
- *iniciar\_nova\_rodada\_disputa*: Consolida os resultados da bateria. Se a lista de aprovados estiver vazia, aciona a recuperação da memória da rodada para evitar o fim precoce do evento.
- *declarar\_campeao\_unico / rachar\_premio*: Encerram o torneio com sucesso atribuindo o status de campea às respectivas senhas.
- *finalizar\_sem\_vencedor*: Verifica se a fase classificatória encerrou, nenhum vaqueiro logrou classificação, e mais da metade das senhas foram vendidas, caracterizando um encerramento sem êxito técnico, mas válido por contrato.